Лепустин Дмитрий Сергеевич Б24-517

Домашнее задание по методам оптимизации № 2 Вариант 44

Курс «Теория оптимизации» · кафедра кибернетики · 3 курс · Лекции 5–8: симплекс-метод, двухфазный метод и матричная форма, двойственность, транспортная задача

Часть А. Ночная смена

Задача:

$$\max z = 6x_1 + 9x_2 + 6x_3$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 14, \\ x_2 \le 30, \\ 3x_1 + 5x_2 \le 20, \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{cases}$$

Введём слабые переменные:

$$\begin{aligned} w_1 &= 14 - 2x_1 - 3x_2 - 4x_3, \\ w_2 &= 30 - x_2, \\ w_3 &= 20 - 3x_1 - 5x_2. \end{aligned}$$

А1. Симплекс-метод в словарной форме

Начальный словарь

$$\begin{aligned} z &= 6x_1 + 9x_2 + 6x_3, \\ w_1 &= 14 - 2x_1 - 3x_2 - 4x_3, \\ w_2 &= 30 - x_2, \\ w_3 &= 20 - 3x_1 - 5x_2. \end{aligned}$$

Входим по правилу Данцига: максимальный положительный коэффициент в z у $x_2 = 9$.
Отношения:

$$\frac{14}{3},\ \frac{30}{1},\ \frac{20}{5}.$$

Минимум даёт w_3, поэтому x_2 входит в базис, а w_3 выходит.

Шаг 1. Базис x_2, w_1, w_2

$w_3 = 20 - 3x_1 - 5x_2$

$5x_2 = 20 - 3x_1 - w_3$

$x_2 = 4 - 0{,}6x_1 - 0{,}2w_3$

Подставляем x2

$$\begin{aligned} z &= 36 + 0{,}6x_1 + 6x_3 - 1{,}8w_3, \\ x_2 &= 4 - 0{,}6x_1 - 0{,}2w_3, \\ w_1 &= 2 - 0{,}2x_1 - 4x_3 + 0{,}6w_3, \\ w_2 &= 26 + 0{,}6x_1 + 0{,}2w_3. \end{aligned}$$

z = 36

Входим x_3, так как коэффициент 6 -наибольший положительный.
Отношения: для w_1: $2/4 = 0{,}5$; остальные не ограничивают. Выходит w_1.

Шаг 2. Базис x_2, x_3, w_2

$$\begin{aligned} z &= 39 + 0{,}3x_1 - 0{,}9w_3 - 1{,}5w_1, \\ x_2 &= 4 - 0{,}6x_1 - 0{,}2w_3, \\ x_3 &= 0{,}5 - 0{,}05x_1 + 0{,}15w_3 - 0{,}25w_1, \\ w_2 &= 26 + 0{,}6x_1 + 0{,}2w_3. \end{aligned}$$

z = 39

Входим x_1. Отношения:

$$\frac{4}{0{,}6} = \frac{20}{3},\ \frac{0{,}5}{0{,}05} = 10.$$

Минимум даёт x_2, поэтому x_1 входит в базис, x_2 выходит.

Шаг 3. Финальный базис x_1, x_3, w_2

$$\begin{aligned} z &= 41 - 0{,}5x_2 - w_3 - 1{,}5w_1, \\ x_1 &= \frac{20}{3} - \frac{5}{3}x_2 - \frac{1}{3}w_3, \\ x_3 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12}x_2 + \frac{1}{6}w_3 - \frac{1}{4}w_1, \\ w_2 &= 30 - x_2. \end{aligned}$$

Все коэффициенты при небазисных переменных в z неположительны, значит, достигнут оптимум.

$$\begin{aligned} &x_1^* = \frac{20}{3},\ x_2^* = 0,\ x_3^* = \frac{1}{6}, \\ &w_1^* = 0,\ w_2^* = 30,\ w_3^* = 0, \\ &z^* = 41. \end{aligned}$$

Ответ A1:

$$x^* = \left(\frac{20}{3},\ 0,\ \frac{1}{6}\right),\ z^* = 41.$$

A2. Вывод по критерию остановки

Найден оптимум. Активны ограничения

$$(1)\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 14$$

и

$$(3)\ 3x_1 + 5x_2 \le 20$$

, так как $w_1 = w_3 = 0$. Ограничение (2) $x_2 \le 30$, неактивно: $w_2 = 30 > 0$. Неоднозначностей при выборе входящей/выходящей переменной не было.

Ответ A2:
Оптимум $z^* = 41$ в вершине

$$x^* = \left(\frac{20}{3}, 0, \frac{1}{6}\right).$$

Активны ограничения:

Задача ограничена.

А3. Матрица B и проверка $x_B = B^{-1}b$

$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 1w_1 + 0w_2 + 0w_3 = 14$

$0x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0w_1 + 1w_2 + 0w_3 = 30$

$3x_1 + 5x_2 + 0x_3 + 0w_1 + 0w_2 + 1w_3 = 20$

Для финального базиса (x_1, x_3, w_2):

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ b = \begin{pmatrix} 14 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$x_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{20}{3} \\ \frac{1}{6} \\ 30 \end{pmatrix}.$$

То есть

$$x_1 = \frac{20}{3},\ x_3 = \frac{1}{6},\ w_2 = 30,$$

что совпадает со словарём.

Ответ А3:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix},\ x_B = \begin{pmatrix} 20/3 \\ 1/6 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Часть Б. Минимальный уровень сервиса

Задача:

$$\max z = 7x_1 + 4x_2$$

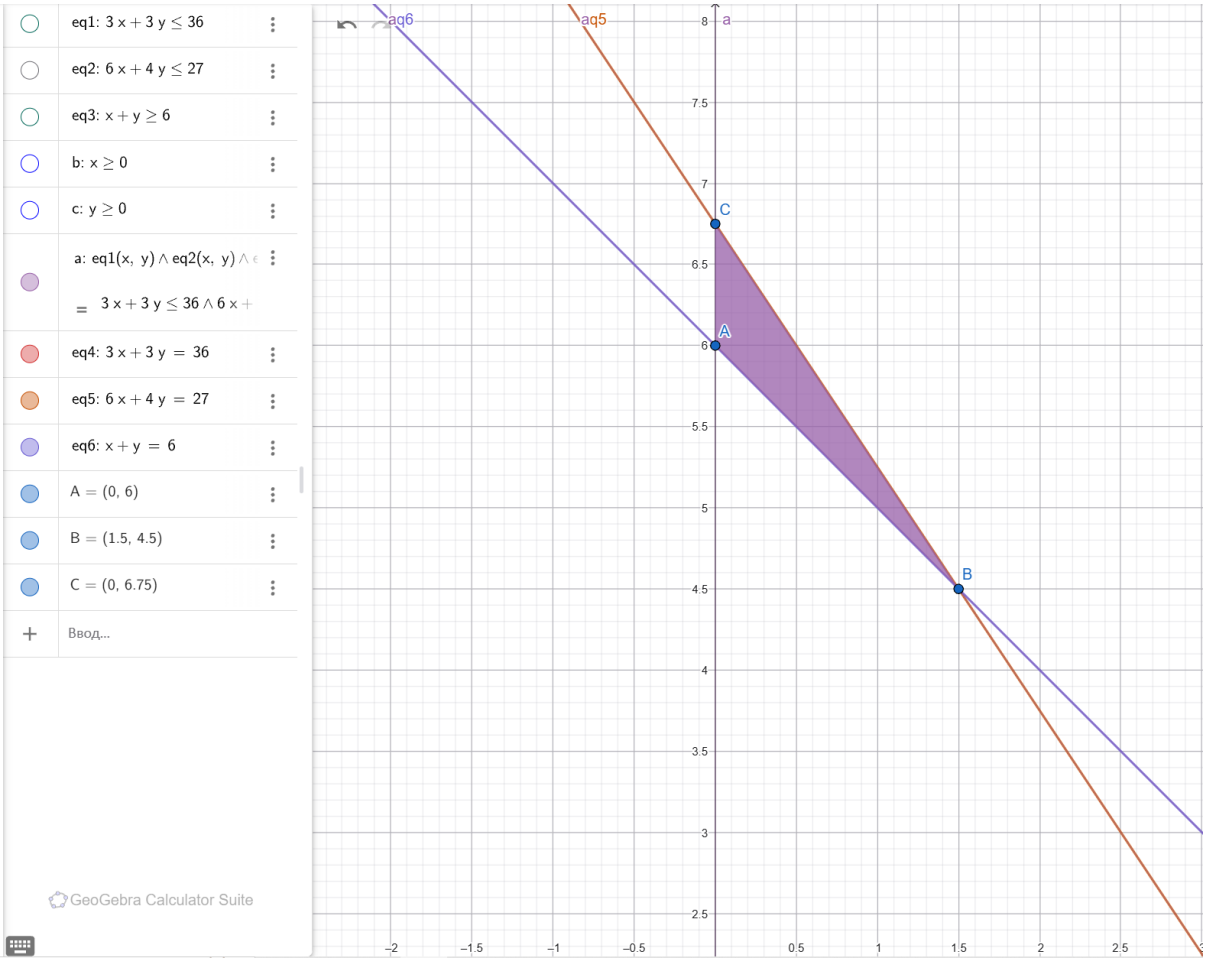
при ограничениях

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 \leq 36, \\ 6x_1 + 4x_2 \leq 27, \\ x_1 + x_2 \geq 6, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Б1. Область допустимых решений

Линии ограничений:

1. $3x_1 + 3x_2 = 36 \iff x_1 + x_2 = 12$;
2. $6x_1 + 4x_2 = 27 \iff 3x_1 + 2x_2 = 13{,}5$;
3. $x_1 + x_2 = 6$.



Вершины ОДР:

$$A = (0, 6),\ B = (1{,}5; 4{,}5),\ C = (0, 6{,}75).$$

Проверка:

- A: пересечение $x_1 = 0$ и $x_1 + x_2 = 6$;
- B: пересечение $x_1 + x_2 = 6$ и $6x_1 + 4x_2 = 27$;
- C: пересечение $x_1 = 0$и $6x_1 + 4x_2 = 27$.

Значения z в вершинах:

$$z(A) = 24,\ z(B) = 7 \cdot 1{,}5 + 4 \cdot 4{,}5 = 10{,}5 + 18 = 28{,}5,$$
$$z(C) = 4 \cdot 6{,}75 = 27.$$

Максимум достигается в вершине $B = (1{,}5; 4{,}5)$.

Ответ Б1:
ОДР — треугольник с вершинами

$$(0, 6),\ (1{,}5; 4{,}5),\ (0, 6{,}75).$$

Оптимум в точке $(1{,}5; 4{,}5)$, $z = 28{,}5$.

Б2. Двухфазный симплекс-метод

Для приведения задачи к канонической форме введём:

- $w_1, w_2 \geq 0$ - слабые (балансовые) переменные для ограничений типа «≤»;
- $w_3 \geq 0$ - избыточная переменная для нормативного ограничения «≥» ($w_3 = -6 + x_1 + x_2$);
- $x_0 \geq 0$— искусственную переменную, необходимую для получения начального базиса.

Получаем систему ограничений в виде равенств:

$$\begin{aligned} 3x_1 + 3x_2 + w_1 &= 36, \\ 6x_1 + 4x_2 + w_2 &= 27, \\ x_1 + x_2 - w_3 + x_0 &= 6. \end{aligned}$$

Фаза I: максимизируем $\zeta = -x_0$.

Начальный словарь фазы I

$$\begin{aligned} w_1 &= 36 - 3x_1 - 3x_2, \\ w_2 &= 27 - 6x_1 - 4x_2, \\ x_0 &= 6 - x_1 - x_2 + w_3, \\ \zeta &= -6 + x_1 + x_2 - w_3. \end{aligned}$$

Входит x_1(при равенстве коэффициентов x_1и x_2выбираем x_1).
Отношения: $36/3 = 12$, $27/6 = 4{,}5$, $6/1 = 6$. Выходит w_2.

Словарь после первого шага фазы I

$$\begin{aligned} x_1 &= 4{,}5 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{1}{6}w_2, \\ w_1 &= 22{,}5 - x_2 + 0{,}5w_2, \\ x_0 &= 1{,}5 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{6}w_2 + w_3, \\ \zeta &= -1{,}5 + \frac{1}{3}x_2 - \frac{1}{6}w_2 - w_3. \end{aligned}$$

Входит x_2. Отношения:

$$\frac{22{,}5}{1} = 22{,}5,\ \frac{4{,}5}{2/3} = 6{,}75,\ \frac{1{,}5}{1/3} = 4{,}5.$$

Выходит x_0.

Конец фазы I

$$x_1 = 1{,}5 - 0{,}5w_2 - 2w_3 + 2x_0,$$
$$x_2 = 4{,}5 + 0{,}5w_2 + 3w_3 - 3x_0,$$
$$w_1 = 18 - 3w_3 + 3x_0,$$
$$\zeta = -x_0.$$

При $x_0 = 0$получаем $\zeta = 0$. Фаза I завершена: исходная задача допустима, искусственная переменная равна нулю.

Фаза II

Убираем x_0, возвращаемся к исходной цели $z = 7x_1 + 4x_2$:

$$x_1 = 1{,}5 - 0{,}5w_2 - 2w_3,$$
$$x_2 = 4{,}5 + 0{,}5w_2 + 3w_3,$$
$$w_1 = 18 - 3w_3.$$

Тогда

$$z = 7x_1 + 4x_2 = 7(1{,}5 - 0{,}5w_2 - 2w_3) + 4(4{,}5 + 0{,}5w_2 + 3w_3),$$
$$z = 28{,}5 - 1{,}5w_2 - 2w_3.$$

Все коэффициенты при небазисных переменных неположительны. Оптимум:

$$x_1^* = 1{,}5,\ x_2^* = 4{,}5,\ z^* = 28{,}5.$$

Ответ Б2:
Задача допустима. Оптимум:

$$x^* = (1{,}5; 4{,}5),\ z^* = 28{,}5.$$

Б3. Матрица B, двойственные оценки и ККМ

Запишем ограничения в стандартной форме:

$$3x_1 + 3x_2 + w_1 = 36,$$
$$6x_1 + 4x_2 + w_2 = 27,$$
$$-x_1 - x_2 + w_3 = -6.$$

Финальный базис: (x_1, x_2, w_1). Поэтому

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},\ b = \begin{pmatrix} 36 \\ 27 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$x_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 36 \\ 27 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}5 \\ 4{,}5 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

То есть

$$x_1 = 1{,}5,\ x_2 = 4{,}5,\ w_1 = 18.$$

Вектор $c_B = (7, 4, 0)$, поэтому

$$y^T = c_B^T B^{-1} = (7, 4, 0)\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = (0; 1{,}5; 2).$$

Итак,

$$y^* = (0; 1{,}5; 2) \geq 0.$$

Проверка условий ККТ:

$$A^T y = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -1 \\ 3 & 4 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1{,}5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} \geq \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

То есть $A^T y = c$, ограничения для x_1, x_2выполняются как равенства.

Дополняющая нежёсткость:

$$y_1 w_1 = 0 \cdot 18 = 0,$$
$$y_2 w_2 = 1{,}5 \cdot 0 = 0,$$
$$y_3 w_3 = 2 \cdot 0 = 0.$$

Приведённые цены небазисных w_2, w_3:

$$\bar{c}_{w_2} = -1{,}5,\ \bar{c}_{w_3} = -2.$$

Ответ Б3:

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 6 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},\ B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$
$$x_B = (1{,}5; 4{,}5; 18)^T,\ y^* = (0; 1{,}5; 2).$$

Условия ККТ выполнены. $z^* = 28{,}5$.

Часть В. Цены ресурсов и перевозки

В1. Двойственность для задачи Части А

(а) Двойственная задача

Прямая задача:

$$\max z = 6x_1 + 9x_2 + 6x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 14, \\ x_2 \le 30, \\ 3x_1 + 5x_2 \le 20, \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0. \end{cases}$$

Двойственная задача:

$$\min g = 14y_1 + 30y_2 + 20y_3$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 2y_1 + 3y_3 \ge 6, \\ 3y_1 + y_2 + 5y_3 \ge 9, \\ 4y_1 \ge 6, \\ y_1, y_2, y_3 \ge 0. \end{cases}$$

Экономический смысл: y_1, y_2, y_3 - «теневые цены» ресурсов: часов водителей, мест в фургонах, запаса запчастей/батарей. Если цена ресурсов, необходимая для одной операции, меньше приносимого ею эффекта, такую операцию выгодно увеличивать. В оптимуме таких возможностей нет.

(б) y^*из финального словаря и сильная двойственность

Из финального базиса Части А:

$$y^* = \left(\frac{3}{2}, 0, 1\right).$$

Проверка ограничений двойственной задачи:

$$2 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot 1 = 3 + 3 = 6,$$
$$3 \cdot \frac{3}{2} + 0 + 5 \cdot 1 = 4{,}5 + 5 = 9{,}5 \ge 9,$$
$$4 \cdot \frac{3}{2} = 6.$$

То есть y^*допустим. Значение двойственной цели:

$$g^* = 14 \cdot \frac{3}{2} + 30 \cdot 0 + 20 \cdot 1 = 21 + 20 = 41.$$

Совпадает с $z^* = 41$. Сильная двойственность выполнена.

(в) Проверка точек $x^\circ = (0, 4, 0)$, $y^\circ = (1, 4, 3)$

Для $x^\circ = (0, 4, 0)$:

$$2 \cdot 0 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 0 = 12 \le 14,$$
$$4 \le 30,$$
$$3 \cdot 0 + 5 \cdot 4 = 20 \le 20.$$

Точка допустима. Значение:

$$z(x^\circ) = 6 \cdot 0 + 9 \cdot 4 + 6 \cdot 0 = 36.$$

Значит, $z^* \geq 36$ - нижняя оценка.

Для $y^\circ = (1, 4, 3)$:

$$2 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 11 \geq 6,$$
$$3 \cdot 1 + 4 + 5 \cdot 3 = 3 + 4 + 15 = 22 \geq 9,$$
$$4 \cdot 1 = 4 \geq 6$$

- последнее неравенство нарушено. Поэтому y°недопустима и не даёт верхней оценки.

(г) Отсутствие оптимума в одной из задач

В данной паре обе задачи имеют конечный оптимум. В общем случае: если прямая задача неограничена, двойственная недопустима; если двойственная неограничена, прямая недопустима. Если одна из задач не имеет оптимума, это отражается на допустимости/ограниченности другой.

(д) Экономический смысл y_1^*

$$y_1^* = \frac{3}{2}.$$

Это означает, что при малом увеличении ресурса (1) на Δb_1оптимум z^*изменится приблизительно на

$$\Delta z^* \approx \frac{3}{2}\,\Delta b_1.$$

То есть дополнительная единица часов водителей увеличивает число «спасённых» утренних поездок примерно на $1{,}5$ десятка.

Ответ В1:

$$\min g = 14y_1 + 30y_2 + 20y_3,$$
$$\begin{cases} 2y_1 + 3y_3 \geq 6, \\ 3y_1 + y_2 + 5y_3 \geq 9, \\ 4y_1 \geq 6, \\ y_i \geq 0. \end{cases}$$
$$y^* = \left(\frac{3}{2}, 0, 1\right),\ g^* = 41 = z^*.$$

$x^\circ = (0, 4, 0)$ допустима и даёт $z^* \geq 36$. $y^\circ = (1, 4, 3)$ недопустима: $4y_1 = 4 < 6$.

$$\frac{\partial z^*}{\partial b_1} = y_1^* = \frac{3}{2}.$$

В2. Транспортная задача

Дано:
$a = (12, 11, 12)$, $b = (18, 7, 3, 7)$,

$$c = \begin{pmatrix} 11 & 5 & 8 & 3 \\ 10 & 10 & 5 & 3 \\ 9 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Стартовый план:

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & 7 \\ 6 & 2 & 3 & 0 \\ 12 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(а) Проверка допустимости и остовности

Суммы по строкам: $0+5+0+7=12$, $6+2+3+0=11$, $12+0+0+0=12$.
Суммы по столбцам: $0+6+12=18$, $5+2+0=7$, $0+3+0=3$, $7+0+0=7$.
План допустим. Положительных клеток 6: $(1,2), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1)$. Их число равно $3+4-1=6$. Соответствующий граф связен, значит, положительные клетки образуют остовное дерево.

	П1	П2	П3	П4
Д1	0	**5**	0	**7**
Д2	**6**	**2**	**3**	0
Д3	**12**	0	0	0

(б) Потенциалы и псевдостоимости

Положим $\alpha_1 = 0$. Для базисных клеток $\alpha_i + \beta_j = c_{ij}$:
$(1,2): \beta_2 = 5,$
$(1,4): \beta_4 = 3,$
$(2,2): \alpha_2 + 5 = 10 \Rightarrow \alpha_2 = 5,$
$(2,1): 5 + \beta_1 = 10 \Rightarrow \beta_1 = 5,$
$(2,3): 5 + \beta_3 = 5 \Rightarrow \beta_3 = 0,$
$(3,1): \alpha_3 + 5 = 9 \Rightarrow \alpha_3 = 4.$

Псевдостоимости $d_{ij} = \alpha_i + \beta_j$:

$$d = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 & 3 \\ 10 & 10 & 5 & 8 \\ 9 & 9 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

Проверка $d_{ij} \le c_{ij}$:
$d_{24} = 8 > 3$, $d_{32} = 9 > 7$, $d_{34} = 7 > 1$.
Наибольшее нарушение — в клетке $(3,4)$: $d_{34} - c_{34} = 7 - 1 = 6$.

(в) Пересчёт плана

Строим цикл с клеткой $(3,4)$.

	П1	П2	П3	П4
Д1	0	**5** +	0	**7** -
Д2	**6** +	**2** -	**3**	0
Д3	**12** -	0	0	0 +

Минимальное из значений в минусовых клетках:
$\min\{x_{14}, x_{22}, x_{31}\} = \min\{7, 2, 12\} = 2.$
Значит, $\theta = 2$. Новый план:
$x_{34} = 2$, $x_{12} = 5 + 2 = 7$, $x_{21} = 6 + 2 = 8,$
$x_{14} = 7 - 2 = 5$, $x_{22} = 2 - 2 = 0$, $x_{31} = 12 - 2 = 10.$

Получаем новый план:

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 & 5 \\ 8 & 0 & 3 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

	П1	П2	П3	П4
Д1	0	7	0	5
Д2	8	0	3	0
Д3	10	0	0	2

Стоимость: $7 \cdot 5 + 5 \cdot 3 + 8 \cdot 10 + 3 \cdot 5 + 10 \cdot 9 + 2 \cdot 1 = 35 + 15 + 80 + 15 + 90 + 2 = 237.$

Повторная проверка потенциалов

Для нового базиса: $(1,2), (1,4), (2,1), (2,3), (3,1), (3,4)$.

Положим $\alpha_1 = 0$:

$\beta_2 = 5, \beta_4 = 3,$

$(3,4): \alpha_3 + 3 = 1 \Rightarrow \alpha_3 = -2,$

$(3,1): -2 + \beta_1 = 9 \Rightarrow \beta_1 = 11,$

$(2,1): \alpha_2 + 11 = 10 \Rightarrow \alpha_2 = -1,$

$(2,3): -1 + \beta_3 = 5 \Rightarrow \beta_3 = 6.$

Тогда

$$d = \begin{pmatrix} 11 & 5 & 6 & 3 \\ 10 & 4 & 5 & 2 \\ 9 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Сравнение с cпоказывает, что $d \leq c$выполняется для всех клеток. Единственное равенство вне базиса: $d_{11} = 11 = c_{11}$. Следовательно, план оптимален.

(г) Минимальная стоимость и единственность

Минимальная стоимость: $C_{\min} = 237.$

Оптимальный план:

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 & 5 \\ 8 & 0 & 3 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Так как в небазисной клетке $(1,1)$выполнено $d_{11} = c_{11} = 11$, оптимальный план не единственный. Можно пересчитать план по циклу с нулевым изменением стоимости.

	П1	П2	П3	П4
Д1	0 +	7	0	5 -
Д2	8	0	3	0
Д3	10 -	0	0	2 +

Цикл $(1,1)^+, (1,4)^-, (3,4)^+, (3,1)^-$дает $\theta = 5$. Альтернативный оптимальный план:

$$x' = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 3 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

Его стоимость также равна 237.

(д) Влияние одновременного увеличения a_1и b_1на ε

В оптимальном плане потенциалы: $\alpha_1 = 0, \beta_1 = 11$.
При одновременном малом увеличении a_1и b_1на εминимальная стоимость изменится на: $\Delta C_{\min} \approx (\alpha_1 + \beta_1)\varepsilon = 11\varepsilon$.

Ответ В2:
Стартовый план допустим и остовный. После пересчёта получен оптимальный план:

$$x^* = \begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 & 5 \\ 8 & 0 & 3 & 0 \\ 10 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},\ C_{\min} = 237.$$

Оптимальный план не единственный, так как для небазисной клетки $(1,1)$выполнено $d_{11} = c_{11} = 11$.
При увеличении a_1и b_1на ε: $\Delta C_{\min} \approx 11\varepsilon$.

В3. Теоретический вопрос о отношении-тесте

В отношении-тесте рассматриваются только строки, где коэффициент при входящей переменной в словаре соответствует $\bar{a}_{ik} > 0$. Пусть словарь имеет вид

$$w_i = b_i - \bar{a}_{ik} x_k - \cdots .$$

Чтобы сохранить неотрицательность $w_i \geq 0$, нужно

$$b_i - \bar{a}_{ik} x_k \geq 0.$$

Если $\bar{a}_{ik} > 0$, то получаем ограничение сверху:

$$x_k \leq \frac{b_i}{\bar{a}_{ik}}.$$

Если же $\bar{a}_{ik} \leq 0$, то при увеличении x_kвеличина w_iне убывает или даже возрастает, поэтому ограничения сверху нет.

Если строк с $\bar{a}_{ik} > 0$ нет, то входящую переменную можно увеличивать неограниченно, не нарушая допустимости. Если при этом её коэффициент в целевой функции положителен, то целевая функция неограниченно возрастает. Это признак неограниченности задачи.

Числовой пример:

$$\max z = x_1$$

при ограничениях

$$-x_1 + x_2 \leq 1,\ x_1, x_2 \geq 0.$$

Введём $w_1 \geq 0$:

$$w_1 = 1 + x_1 - x_2.$$

Входящая переменная x_1. В словарной форме

$$w_1 = 1 - (-1)x_1 - x_2,$$

то есть $\bar{a}_{11} = -1 \le 0$. Строк с $\bar{a}_{i1} > 0$ нет. Поэтому x_1можно увеличивать неограниченно. Действительно, при $x_2 = 0$ограничение имеет вид $-x_1 \le 1$, оно выполнено для всех $x_1 \ge 0$, а $z = x_1 \to +\infty$. Задача неограничена.

Ответ В3:

В отношении-тесте учитываются только строки с $\bar{a}_{ik} > 0$, потому что только они дают верхнюю границу на рост входящей переменной. Если таких строк нет, переменную можно увеличивать неограниченно; при положительном коэффициенте в целевой функции задача неограничена. Пример: $\max x_1$ при $-x_1 + x_2 \le 1$, $x_1, x_2 \ge 0$.

Итоговые ответы

Часть А:

$$x^* = \left(\frac{20}{3}, 0, \frac{1}{6}\right),\ z^* = 41.$$

Часть Б:

$$x^* = (1{,}5;\ 4{,}5),\ z^* = 28{,}5.$$

Часть В1:

$$y^* = \left(\frac{3}{2}, 0, 1\right),\ g^* = 41 = z^*.$$

Часть В2:

$$C_{\min} = 237,$$

оптимальный план не единственный;

$$\Delta C_{\min} \approx 11\varepsilon$$

при увеличении a_1и b_1на ε.